



QUIPU AI

DOCUMENTO ERS — ESPECIFICACIÓN DE
REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE

SIMI · Transcriptor y traductor de video sin conexión

VERSIÓN

1.0

FECHA

Junio 2026

AUTOR

Duarte, Christian Héctor

ESTADO

Aprobado para diseño

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento especifica los requerimientos funcionales y no funcionales del software **SIMI**, una aplicación de escritorio que permite transcribir y traducir el contenido hablado de videos cortos, operando íntegramente **sin conexión a internet**. Está dirigido al equipo de desarrollo de QUIPU AI y a los evaluadores del proyecto, y constituye la base para el diseño funcional y la construcción de la interfaz.

1.2 Alcance

SIMI permitirá al usuario cargar un archivo de video de hasta 30 minutos, previsualizarlo, extraer su pista de audio, convertir ese audio a texto mediante reconocimiento de voz local, y traducir el texto resultante a un idioma seleccionable de una lista. Todo el procesamiento se realiza en el equipo del usuario.

Queda fuera del alcance de esta versión: edición de video, subtítulo incrustado en el video, transcripción en tiempo real, y traducción de más de tres idiomas de destino.

1.3 Definiciones y siglas

Término	Definición
ASR	Automatic Speech Recognition: reconocimiento automático de voz; conversión de audio hablado a texto.
Modelo local	Modelo de inteligencia artificial cuyos archivos residen en el equipo del usuario y se ejecutan sin comunicación con servidores externos.
Preview	Previsualización del video dentro de la aplicación, con controles básicos de reproducción.
RF / RNF	Requerimiento funcional / Requerimiento no funcional.

1.4 Referencias

- IEEE Std 830-1998 — Práctica recomendada para la especificación de requerimientos de software.

2. Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

SIMI es un producto independiente y autocontenido: una aplicación de escritorio que no depende de servicios web ni de conexión de red. Integra tres componentes de procesamiento que se instalan junto con la aplicación: un extractor de audio, un motor de reconocimiento de voz local y un motor de traducción automática local.

2.2 Funciones principales del producto

- Carga y validación de archivos de video (duración máxima: 30 minutos).
- Previsualización del video con controles de reproducción.
- Extracción de la pista de audio a un archivo independiente.
- Transcripción del audio a texto (idiomas de origen soportados: inglés y español, con detección automática).
- Traducción del texto a un idioma de destino seleccionable: **español, inglés o portugués**.
- Visualización y guardado de los textos generados.

2.3 Características de los usuarios

Usuarios finales sin conocimientos técnicos (docentes, estudiantes, personal administrativo). La interfaz debe ser operable mediante botones claramente rotulados, sin requerir configuración previa.

2.4 Restricciones

- **Sin conexión:** el entorno de uso no dispone de internet; ninguna función puede depender de la red.
- La aplicación debe ejecutarse en computadoras de escritorio o notebooks estándar, sin GPU dedicada.
- Los modelos de IA deben distribuirse junto con el instalador de la aplicación.

2.5 Suposiciones y dependencias

- El audio de los videos está hablado principalmente en inglés (con soporte adicional para español).
- El usuario dispone de espacio en disco suficiente para los modelos locales (estimado: 2 GB).
- El equipo cuenta con parlantes o salida de audio para la previsualización.

3. Requerimientos funcionales

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RF-01	Carga de video	El sistema permitirá seleccionar un archivo de video desde el sistema de archivos mediante un botón « <i>Cargar video</i> ». Formatos admitidos: MP4, AVI y MKV.	Alta
RF-02	Validación de duración	Al cargar un video, el sistema verificará su duración. Si supera los 30 minutos , rechazará el archivo y mostrará el mensaje: «El video supera la duración máxima de 30 minutos».	Alta
RF-03	Previsualización	El sistema mostrará el video cargado en un área de previsualización con controles de reproducir/pausar y una barra de progreso con la posición actual y la duración total.	Alta
RF-04	Extracción de audio	Mediante el botón « <i>Extraer audio</i> », el sistema extraerá la pista de audio del video y la guardará como archivo WAV en una carpeta de trabajo. Al finalizar, informará la ruta del archivo generado y habilitará el botón de transcripción.	Alta
RF-05	Transcripción a texto	Mediante el botón « <i>Convertir a texto</i> », el sistema procesará el audio extraído con el motor ASR local, detectando automáticamente el idioma de origen (inglés o español), y mostrará el texto	Alta

		resultante en un panel de texto editable.	
RF-06	Selección de idioma destino	El sistema ofrecerá una lista desplegable con los idiomas de destino disponibles: Español , Inglés y Portugués . Por defecto estará seleccionado Español.	Media
RF-07	Traducción del texto	Mediante el botón « <i>Traducir</i> », el sistema traducirá el texto transcripto al idioma seleccionado usando el motor de traducción local, y mostrará el resultado en un segundo panel de texto.	Alta
RF-08	Guardado de resultados	El sistema permitirá guardar la transcripción y la traducción como archivos de texto plano (.txt) mediante un botón « <i>Guardar</i> », eligiendo la ubicación de destino.	Media
RF-09	Indicación de progreso	Durante la extracción, la transcripción y la traducción, el sistema mostrará una barra de progreso o indicador de actividad y deshabilitará los botones para evitar operaciones simultáneas.	Media
RF-10	Flujo guiado por estados	Los botones se habilitarán en orden: «Extraer audio» solo con un video válido cargado; «Convertir a texto» solo con audio extraído; «Traducir» solo con transcripción disponible.	Media

4. Requerimientos no funcionales

ID	Categoría	Descripción
RNF-01	Operación sin conexión	El sistema deberá realizar todas sus funciones sin acceso a internet. No efectuará ninguna petición de red durante su ejecución.
RNF-02	Rendimiento	La transcripción de un video de 30 minutos no deberá superar los 15 minutos de procesamiento en un equipo de referencia (CPU de 4 núcleos, 8 GB de RAM, sin GPU).
RNF-03	Usabilidad	El flujo completo (cargar → extraer → transcribir → traducir) deberá poder completarse usando únicamente los botones de la ventana principal, sin menús de configuración.
RNF-04	Portabilidad	La aplicación deberá ejecutarse en Windows 10/11 y en distribuciones Linux de escritorio (64 bits).
RNF-05	Privacidad	Ningún contenido del usuario (video, audio o texto) saldrá del equipo local; los archivos temporales se almacenarán en la carpeta de trabajo de la aplicación.
RNF-06	Robustez	Ante un archivo dañado o un formato no soportado, el sistema mostrará un mensaje de error claro y volverá a un estado estable sin cerrarse.

Nota de implementación (referencial, no vinculante): los motores locales previstos son *Whisper* (o *Vosk*) para reconocimiento de voz, *Argos Translate* para traducción y *FFmpeg* para extracción de audio. La elección definitiva se documentará en el diseño técnico.

5. Criterios de aceptación

- Con el equipo desconectado de toda red, el flujo completo se ejecuta con éxito sobre un video MP4 de prueba de 5 minutos en inglés.
- Un video de 31 minutos es rechazado con el mensaje especificado en RF-02.
- La traducción se genera correctamente para cada uno de los tres idiomas de la lista.
- Los archivos .txt guardados contienen el mismo texto mostrado en pantalla.